

Sistemi equazione Avi

Monday, 13 October 2025

08:28

1) Determinare soluzioni del seguente sistema omogeneo

$$\begin{cases} x & y & z & = 0 \\ 2x & -3y & z & = 0 \\ x & -4y & +2z & = 0 \end{cases}$$
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$(A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo fare a scaletta ora

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=R_2-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3=R_3-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3=R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$z = 0, \quad y = 0, \quad x = 0$$

2) Determinare soluzioni di

$$\begin{cases} 2x & y & -2z & 3w & = 1 \\ 3x & 2y & -z & 2w & = 4 \\ 3x & 3y & 3z & -3w & = 5 \end{cases}$$
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=2R_2-3R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -5 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3=2R_3-3R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Notiamo 2 cose

- L'ultima equazione è $0 = 8$

Quindi il sistema non ha equazioni

- Rangio = Quanti vettori sono linearmente indipendenti
 - ◆ Ma calcola anche la dimensione di uno sottospazio
- Matrice incompleta = A
- Matrice completa = (A|B)
 - ◆ $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A|B)$
 - ◇ $R(A) = n$ allora abbiamo 1 e 1 sola soluzione
 - ◇ $R(A) < n$ allora vuol dire che abbiamo variabili libere, quindi infinite soluzioni
 - ◆ $\text{Rank}(A) < \text{Rank}(A|B)$ = Impossibile siccome abbiamo una impossibile
 - ◆ Nota: E' impossibile avere $\text{Rank}(A|B)$ soluzioni se $\text{Rank}(A|b)$ è massimo
 - ◆ Se $\det A = 0, \text{Rank} < n, \det A \neq 0, \text{Rank} \leq n$

◇ Se il rango è massimo, il determinante è $\neq 0$

□ Sistema omogeneo = Tutti termini noti = 0

◆ Questo vuol dire che $R(A) = R(A|b)$

Notiamo che la matrice completa ha rango 3, mentre quella incompleta ha rango 2

□ Se guardiamo solo A, e quindi senza termini noti, avremo una equazione vuota

□ Se guardiamo $(A|B)$, l'ultima equazione non è vuota anche se impossibile

□ Possiamo scambiare le colonne senza problemi

□ Possiamo scambiare le righe senza problemi

◆ Magari se possiamo avere 1 in alto a destra meglio

◆ O scambi le righe o scambi le colonne

□ $R(A) = R(A^T)$

□ Ricorda che la dipendenza dipende anche dalle colonne, non solo righe

3) Determinare soluzioni di

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 8 & 4 \\ 3 & 2 & 17 & 1 \end{pmatrix} \\ &=_{R_2=R_2-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & 17 & 1 \end{pmatrix} =_{R_3=R_3-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 8 & -8 \end{pmatrix} \\ &=_{R_3=R_3-4R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ R(A|b) &= R(A), \quad r(a) < n \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{cases} x = -1 - 7z \\ y = 2 + 2z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

4) Discutere l'esistenza di soluzioni a seconda di k

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} k & -2 & k+1 \\ 1 & k+3 & 0 \\ k-1 & -k-5 & k+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ k & -2 & k+1 \\ k-1 & -k-5 & k+1 \end{pmatrix} \\ &=_{R_2=R_2-kR_1} \begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ 0 & -2-k(k+3) & k+1 \\ k-1 & -k-5 & k+1 \end{pmatrix} \\ &=_{R_3=R_3-(k-1)R_1} \begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ 0 & -2-k(k+3) & k+1 \\ 0 & (-k-5)-(k-1)(k+3) & k+1 \end{pmatrix} \\ &\quad \circ -2-k^2+3k=0 \\ &\quad \circ -k-5-(k^2+3k-k-3)=-k-5-k^2-2k-3 \\ &=_{R_3=R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ 0 & -k^2-3k-2 & k+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ora, dobbiamo semplificare quel $-k^2-3k-2$

$$\begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ 0 & k^2+3k+2 & -k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

○ Numero che sommati fanno 3 e moltiplicati fanno 2

$$2+1=3, \quad 2*1=2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k+3 & 0 \\ 0 & k^2+3k+2 & -k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & (k+1)(k+2) & -k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ora, sicuramente non avremo mai soluzioni **finite** siccome, anche se $R(A|b) = R(A) < n$
Quindi dobbiamo controllare se ci sono casi in cui

$$R(A) < R(A|b)$$

Il caso è quando

- $(k+1)(k+2) = 0$
 - $k = -1$
 - ◆ $+1 - 1 = 0$
 - ◆ Quindi anche in questo caso $R(A) = R(A|b) < n$
 - $k = -2$
 - ◆ $R(A) < R(A|b)$
 - Quindi impossibile
- In tutti gli altri casi $R(A) = R(A|B) < n$

11) Si supponga $Ax = b$ con 7 equazioni e 6 incognite, si può dedurre che

- a. Il sistema o non ha soluzioni o ne ha infinite
 - Il sistema ha soluzioni quando $R(A) = R(A|b) = n$
 - In questo caso $n = 6$
 - Quindi $R(A) = R(A|b) = 6$
 - Che questo è possibile
- b. Se b non è composto da soli 0, allora il sistema non ha soluzioni
 - Stesso ragionamento di sopra: non è detto che il sistema non ha soluzioni
- c. Se il rango di A è uguale a 6, allora il sistema potrebbe non avere soluzioni
 - Per non avere soluzioni, $R(A) < R(A|b)$
 - E' possibile che non abbia soluzioni allora assumendo che il sistema non sia omogeneo
- d. Se la matrice dei coefficienti ha rango 5 e il vettore b ha 6 scalari non nulli, allora il sistema non ha soluzioni
 - Domanda super confusionaria lol
 - Solamente perchè b è fatto da 6 scalari non nulli, non è detto che $R(A|b)$ finale avrà tutti 6 scalari non nulli

12) Si consideri un sistema lineare $Ax = b$ di 4 equazioni e 5 incognite.

Supponiamo che $Ax = b$ abbia infinite soluzioni

Ora supponiamo di avere C = la matrice contenente A ma senza la 3 colonna

Possiamo dedurre che:

- a. Il sistema $Cx' = b$ potrebbe avere 1 e 1 sola soluzione
 - Siccome $Ax = b$ ha infinite soluzioni, allora $R(A) = R(A|b) < n$
 - Quindi $R(A) = R(A|b) \leq 4$
 - POTREBBE essere 4
 - Eliminare 1 colonna ci porterebbe ad avere una matrice quadrata come tutte
 - Questo vuol dire che potrebbe avere 1 e 1 sola soluzione
- b. Se la matrice A ha rango massimo, anche $Cx' = b$ non ha soluzioni
 - Quindi $R(A) = 4$
 - Se $R(A)=4$, $R(C) \leq 4$, però può anche essere = quindi potrebbe avere soluzioni
- c. Se la matrice A ha rango massimo, $Cx' = b$ ha infinite soluzioni
 - Stesso ragionamento di sopra
- d. Se la terza colonna della matrice A non è tutta nulla, allora il sistema $Cx' = b$ non ha soluzioni
 - Se supponiamo sempre che $R(A) = R(A|b) \leq 4$ con anche la 3 colonna non tutta nulla, allora stesso ragionamento di sopra